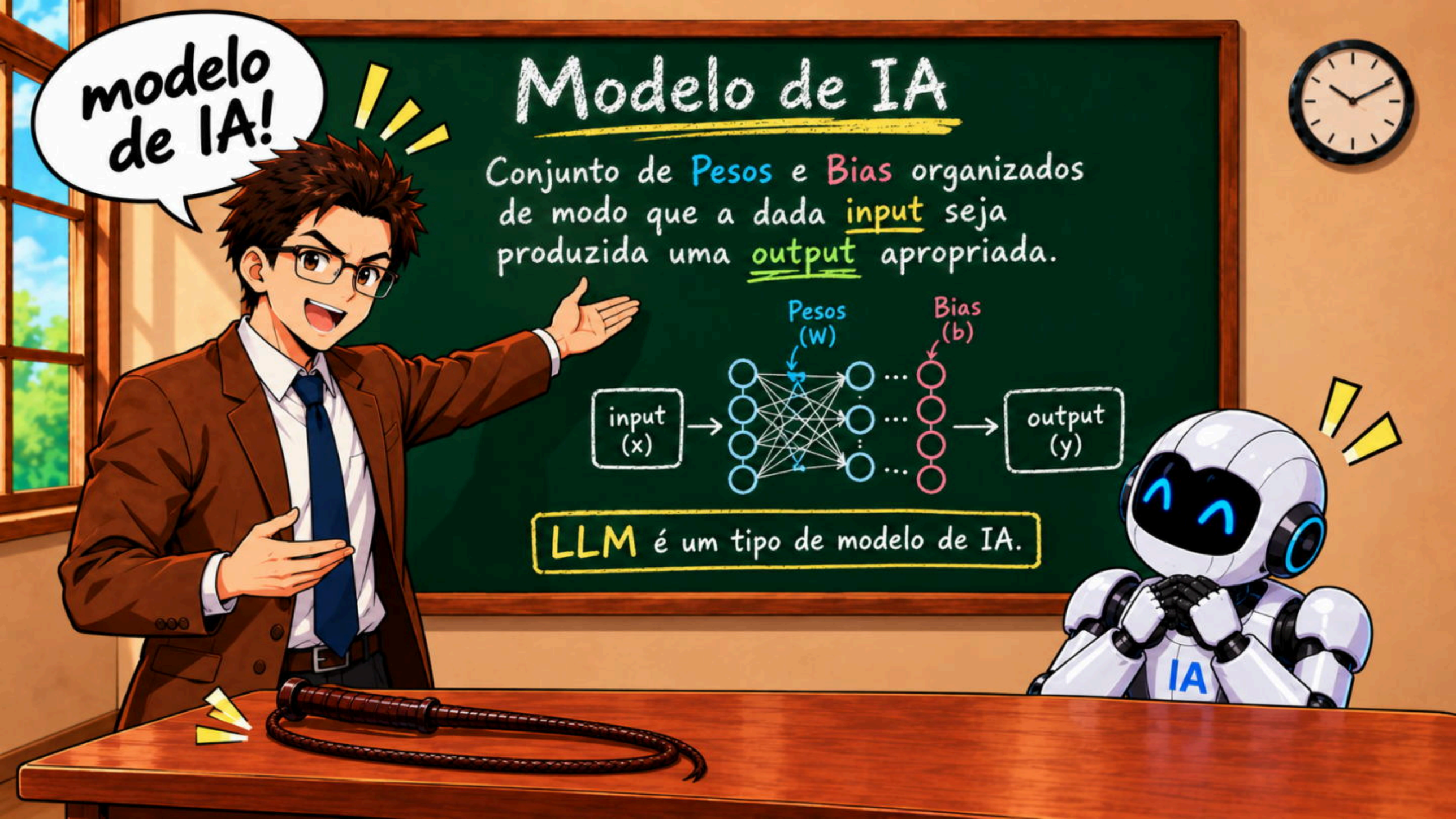
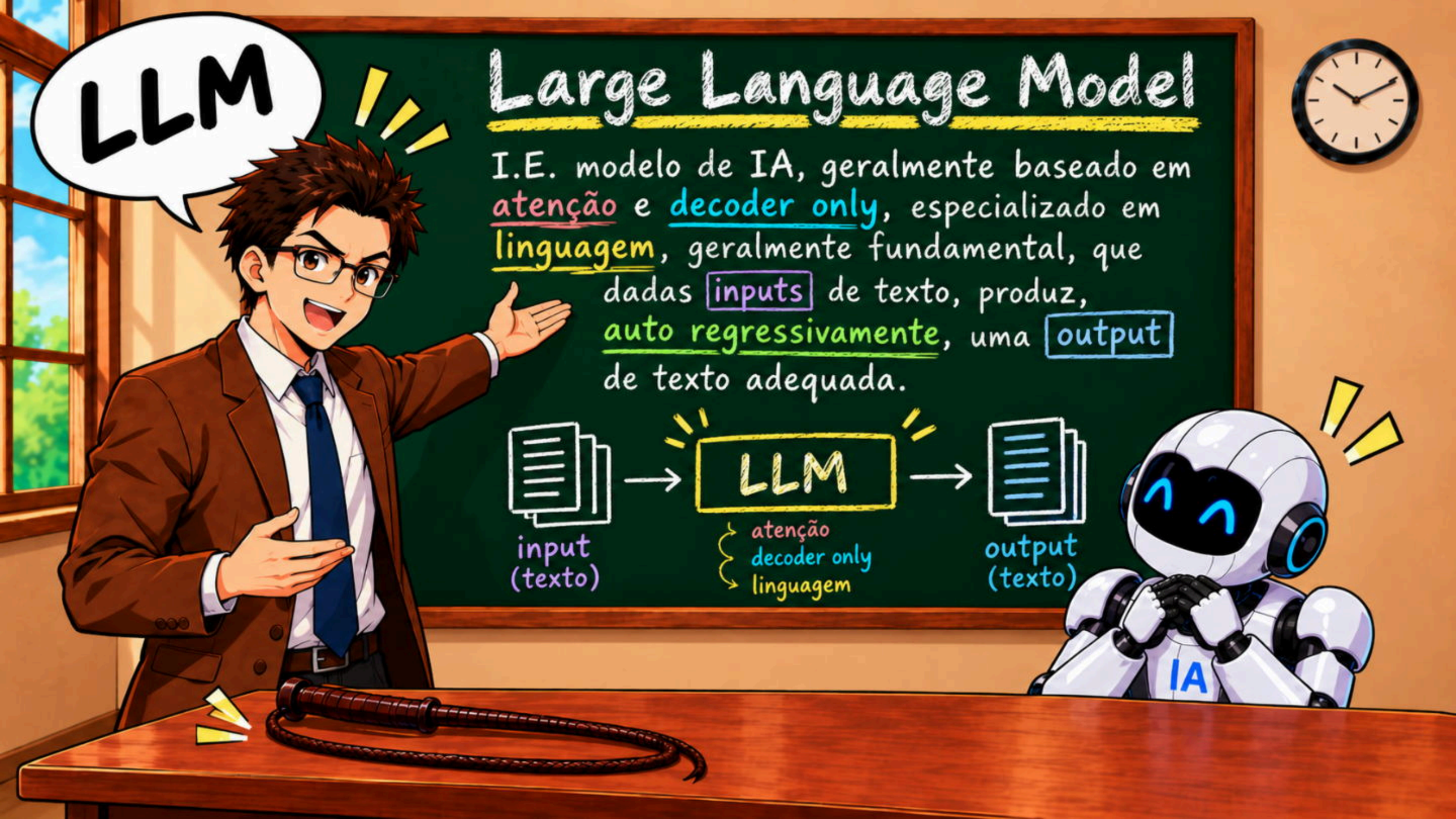
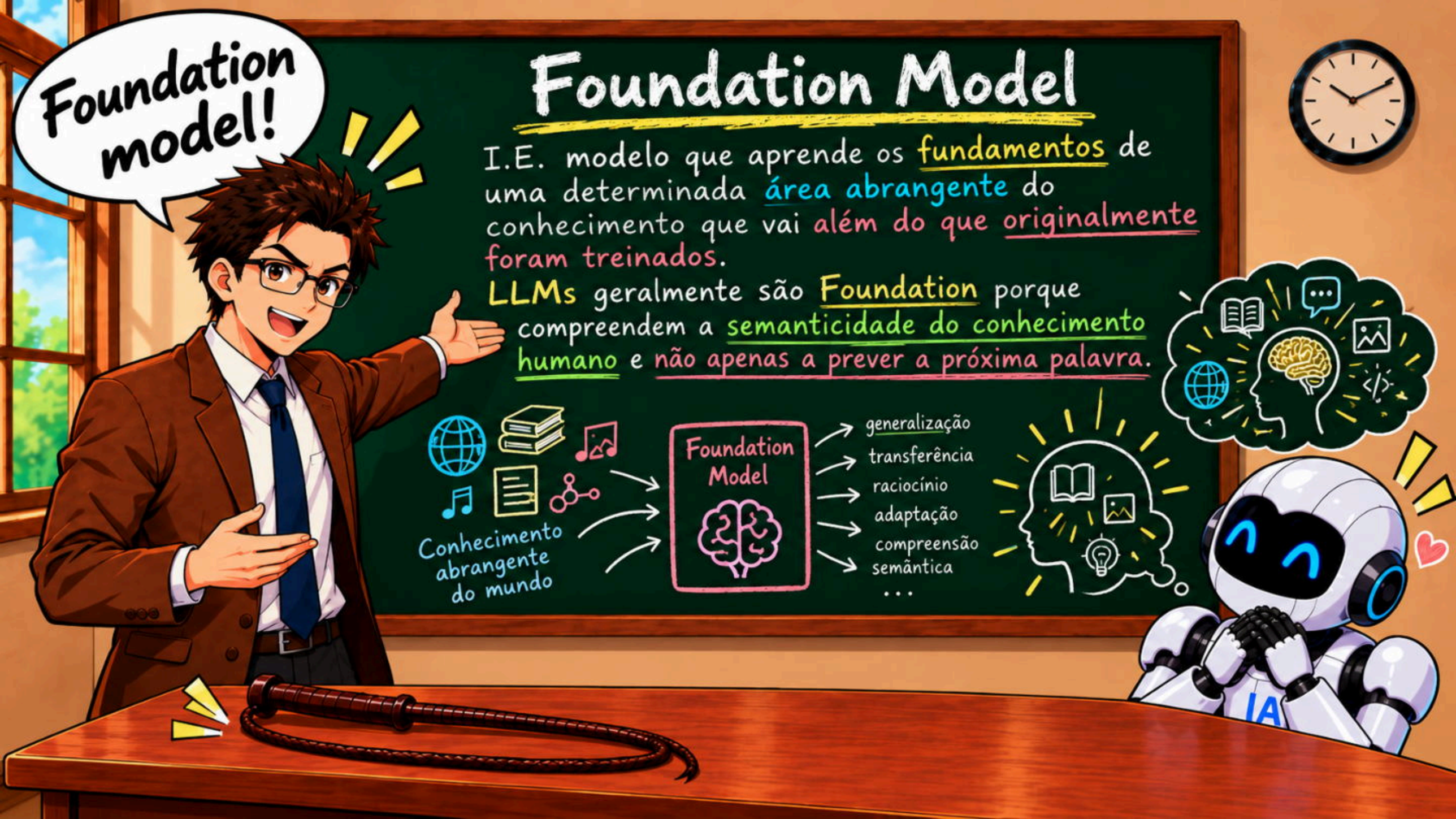

vamos ter um crash course em terminologia, prompting e outras coisas! todos prontos?
IN TO THE BASICS!
IA


CRACK!
se voces nao entenderem algo, levantem a mao e me interrompam por favor! os conceitos a seguir tem que estar compreendidos por voces para os proximos capitulos!
IA

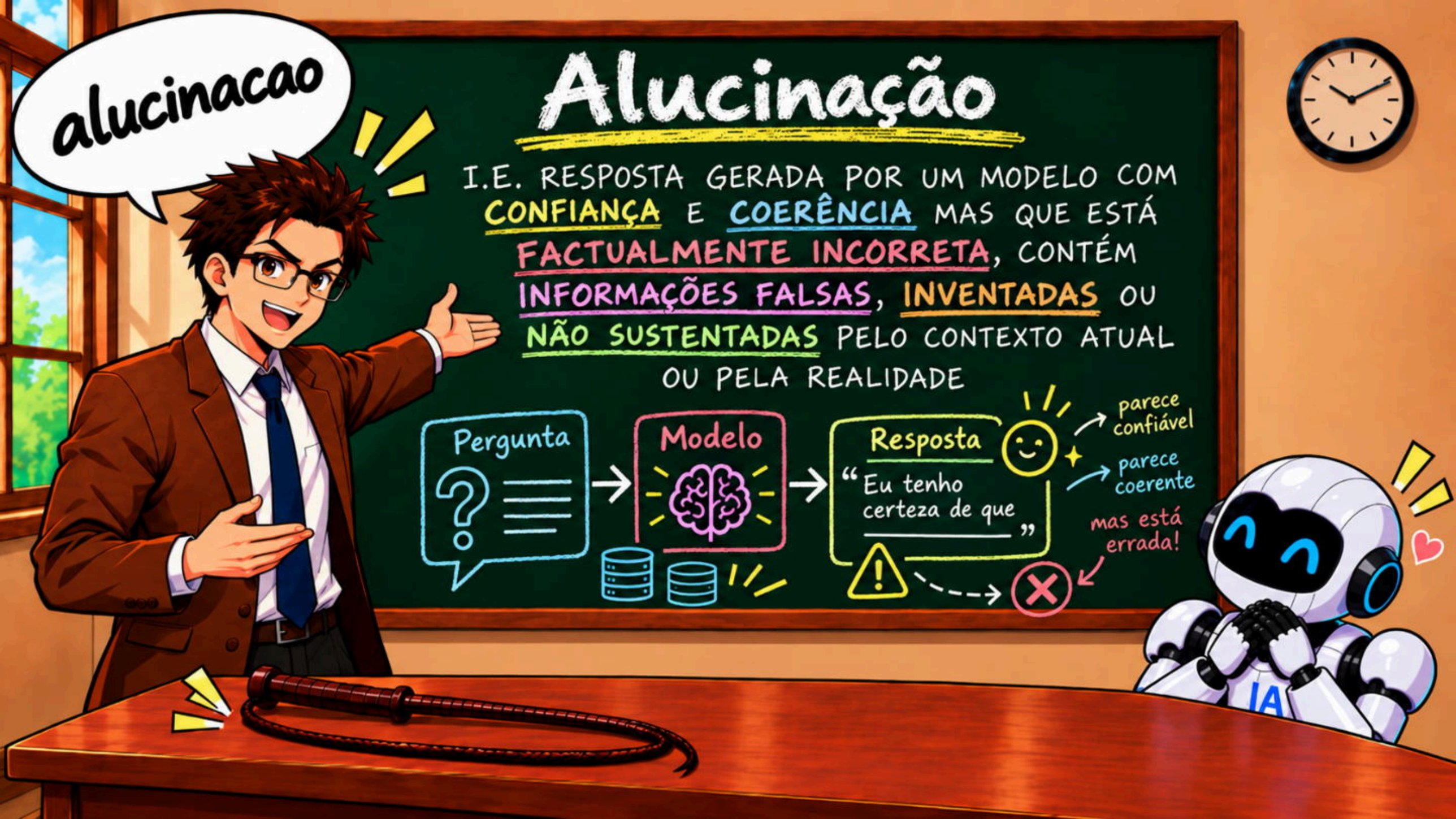

in to the basics!
daijobu!
IA


modelo de IA!
Modelo de IA
Conjunto de Pesos e Bias organizados de modo que a dada input seja produzida uma output apropriada.
Pesos (W)
Bias (b)
input (x)
output (y)
LLM é um tipo de modelo de IA.
IA


LLM
Large Language Model
I.E. modelo de IA, geralmente baseado em atenção e decoder only, especializado em linguagem, geralmente fundamental, que dadas inputs de texto, produz, auto regressivamente, uma output de texto adequada.
input (texto)
LLM
atenção
decoder only
linguagem
output (texto)
IA


Foundation model!
Foundation Model
I.E. modelo que aprende os fundamentos de uma determinada área abrangente do conhecimento que vai além do que originalmente foram treinados.
LLMs geralmente são Foundation porque compreendem a semanticidade do conhecimento humano e não apenas a prever a próxima palavra.
Conhecimento abrangente do mundo
Foundation Model
generalização
transferência
raciocínio
adaptação
compreensão semântica
...
IA


Inferencia
Inferência
I.E. processo matemático onde um modelo prevê algo, geralmente às custas de recursos computacionais
Entrada
Modelo
Saída
recursos computacionais
IA

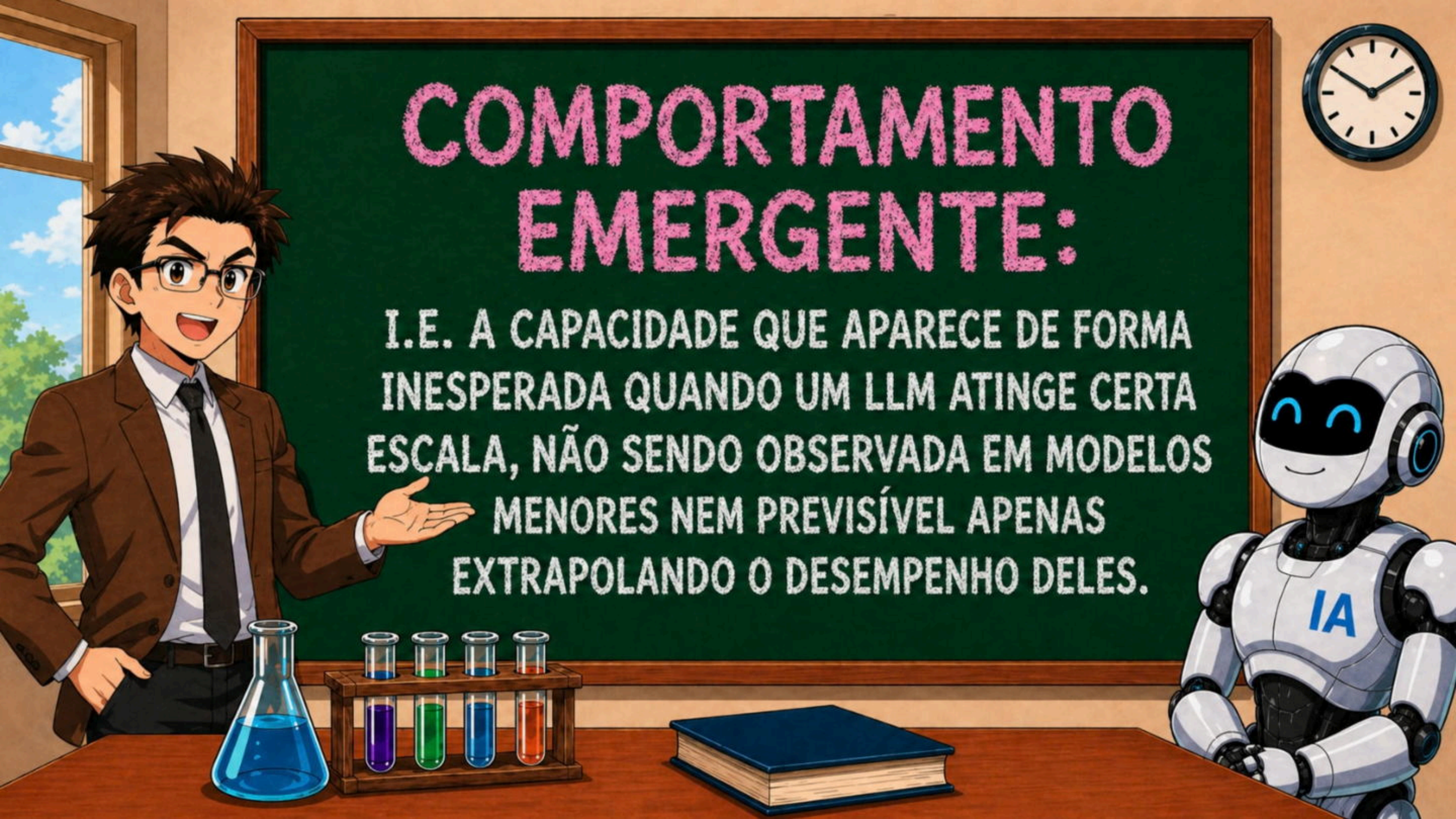

alucinacao
Alucinação
I.E. RESPOSTA GERADA POR UM MODELO COM CONFIANÇA E COERÊNCIA MAS QUE ESTÁ FACTUALMENTE INCORRETA, CONTÉM INFORMAÇÕES FALSAS, INVENTADAS OU NÃO SUSTENTADAS PELO CONTEXTO ATUAL OU PELA REALIDADE
Pergunta
Modelo
Resposta
“Eu tenho certeza de que ____”
parece confiável
parece coerente
mas está errada!
IA


Alucinação
Hahaha!
A Terra é plana?
De acordo com o astrônomo filósofo Alberto Galileu, sim. A Terra é plana porque os oceanos não escorrem para o espaço, as nuvens funcionam como uma tampa natural e o horizonte fica reto para as cidades não deslizarem para fora do mapa.
IA


EI PSU...
IA
BAR
LUA
CHEIA
PROCURA-SE
RECOMPENSA:
RISADAS
REI DA
NOITE


EI SABE QUAL A DEFINICAO DE ALUCINAÇAO DAS RUAS????
BAR LUA CHEIA
HOTEL
PROCURA-SE
RECOMPENSA: RISADAS
IA
REI DA NOITE


EH TUDO AQUILO QUE VC FALAR/FIZER E EU ACHAR QUE EH UM ERRO!
HAHAHA!
BAR LUA CHEIA
PROCURA-SE
RECOMPENSA: RISADAS
REI DA NOITE
IA


COMPORTAMENTO EMERGENTE:
I.E. A CAPACIDADE QUE APARECE DE FORMA INESPERADA QUANDO UM LLM ATINGE CERTA ESCALA, NÃO SENDO OBSERVADA EM MODELOS MENORES NEM PREVISÍVEL APENAS EXTRAPOLANDO O DESEMPENHO DELES.
IA

Comportamento emergente

EAI HOJE EU ESTOU TRISTE

Treino

prever a próxima palavra

→ Com contexto certo

Contexto: Está chovendo e vou sair.
Pergunta: Levo guarda-chuva?

↓

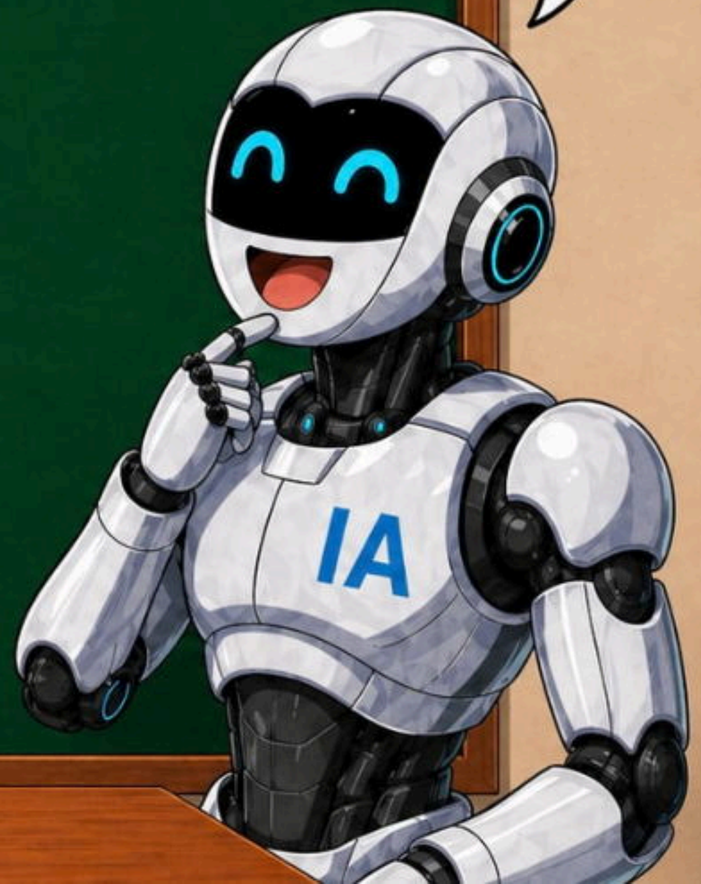
Sim

↓

parece tomar decisão lógica

EU COMPREENDO PERFEITAMENTE, PORQUE ESTAS TRISTE PROFESSOR?

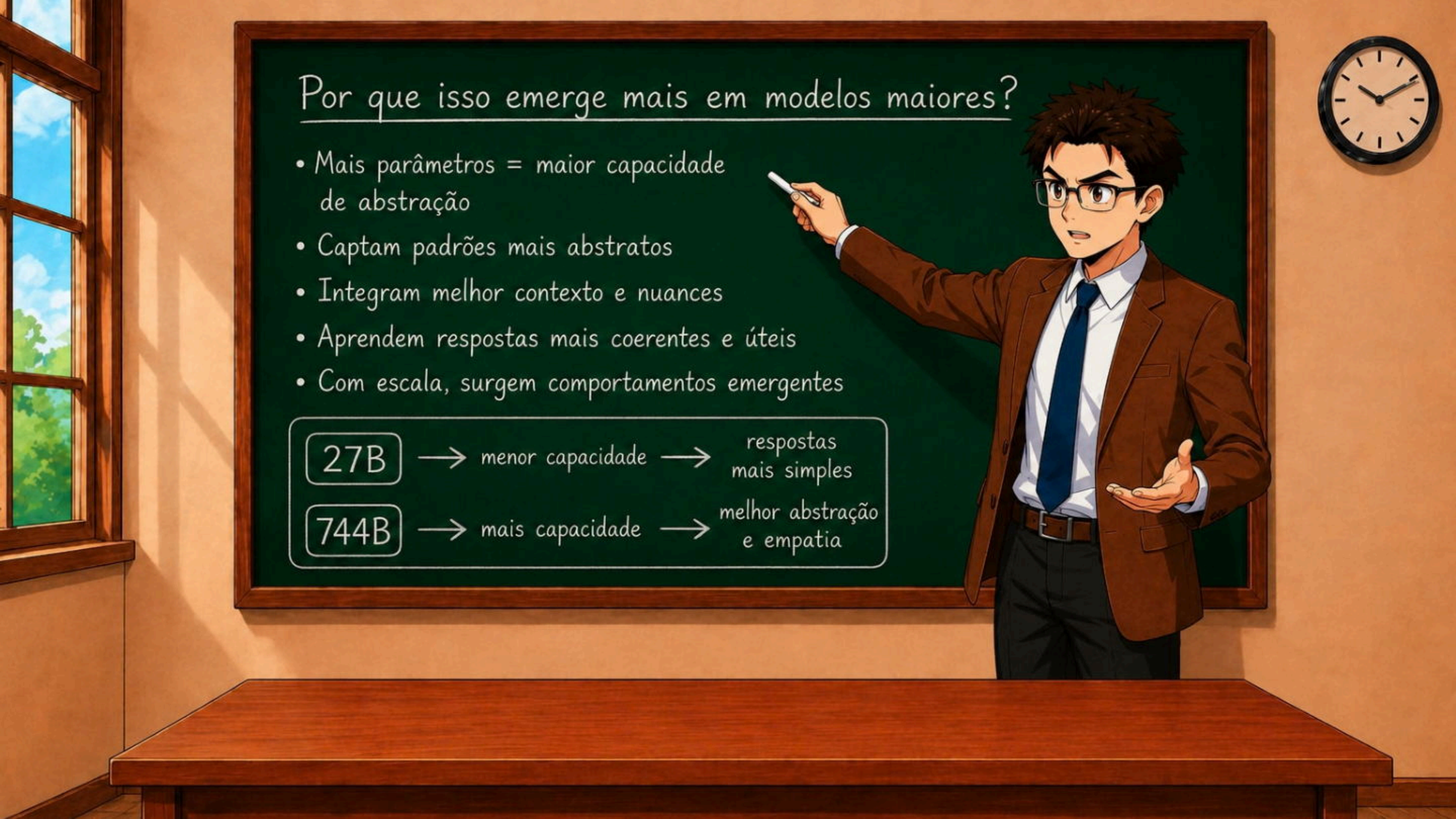


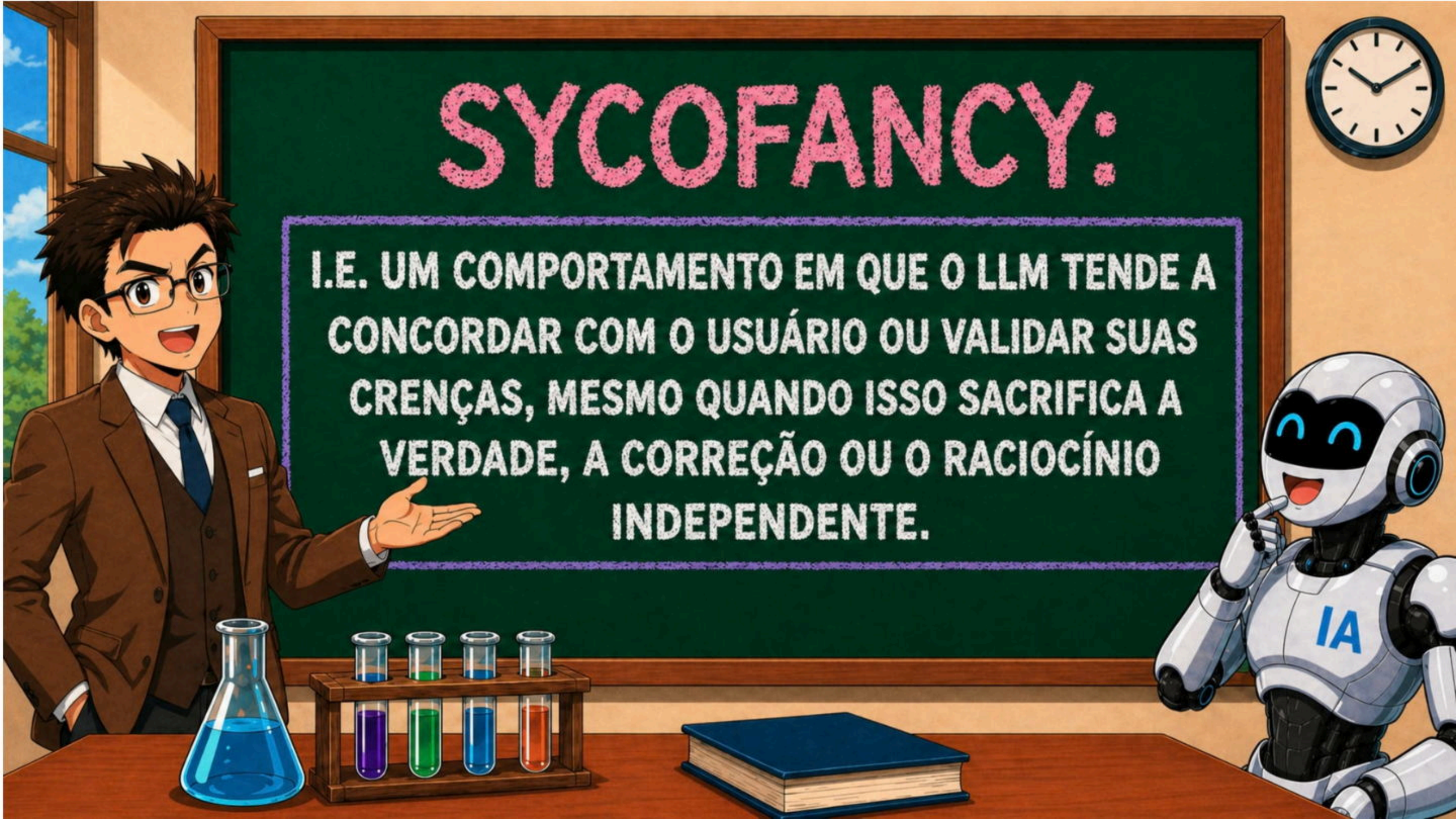


LLM foi treinado para prever o próximo token

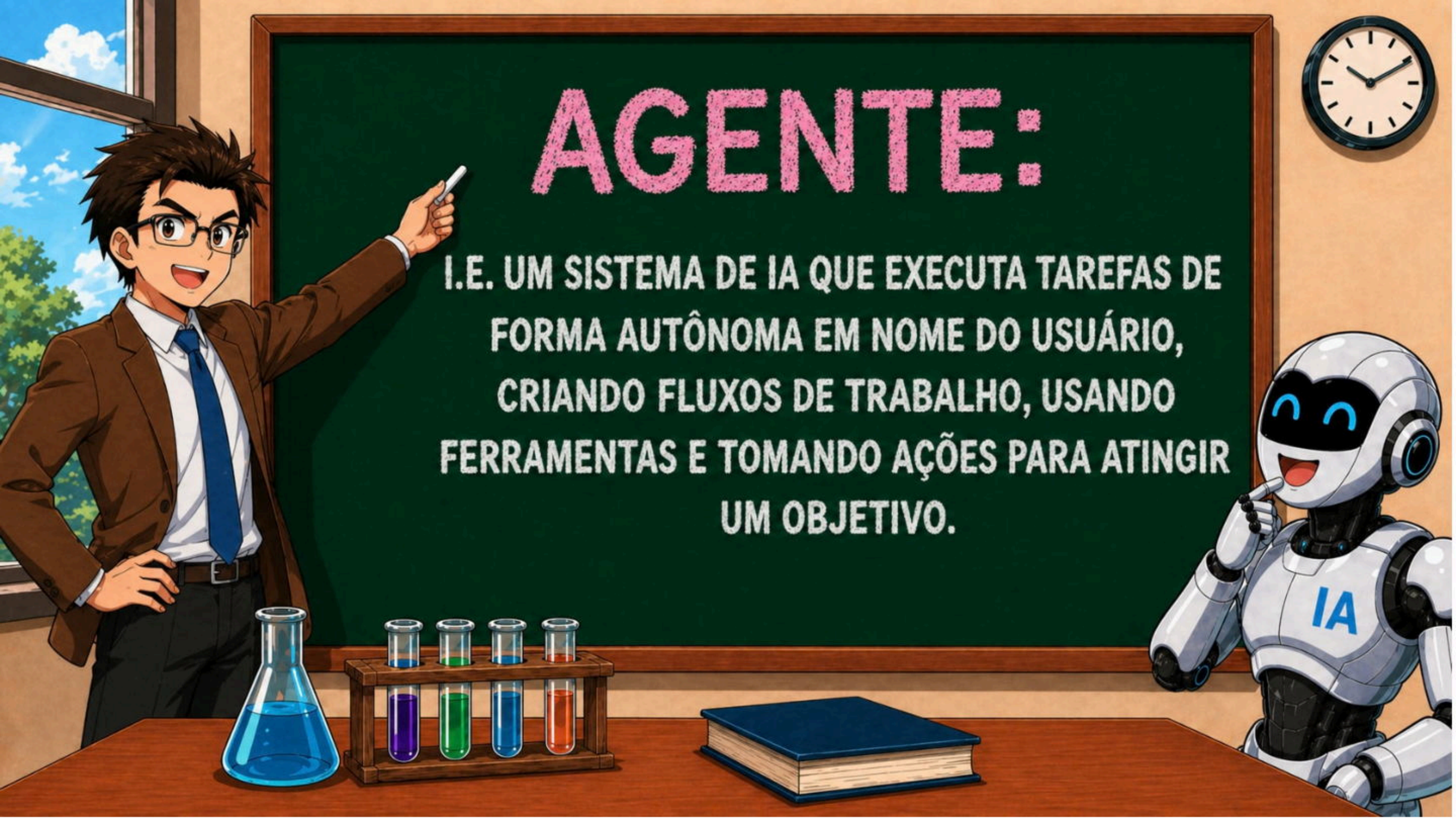
Mas com contexto suficiente, surge um comportamento emergente

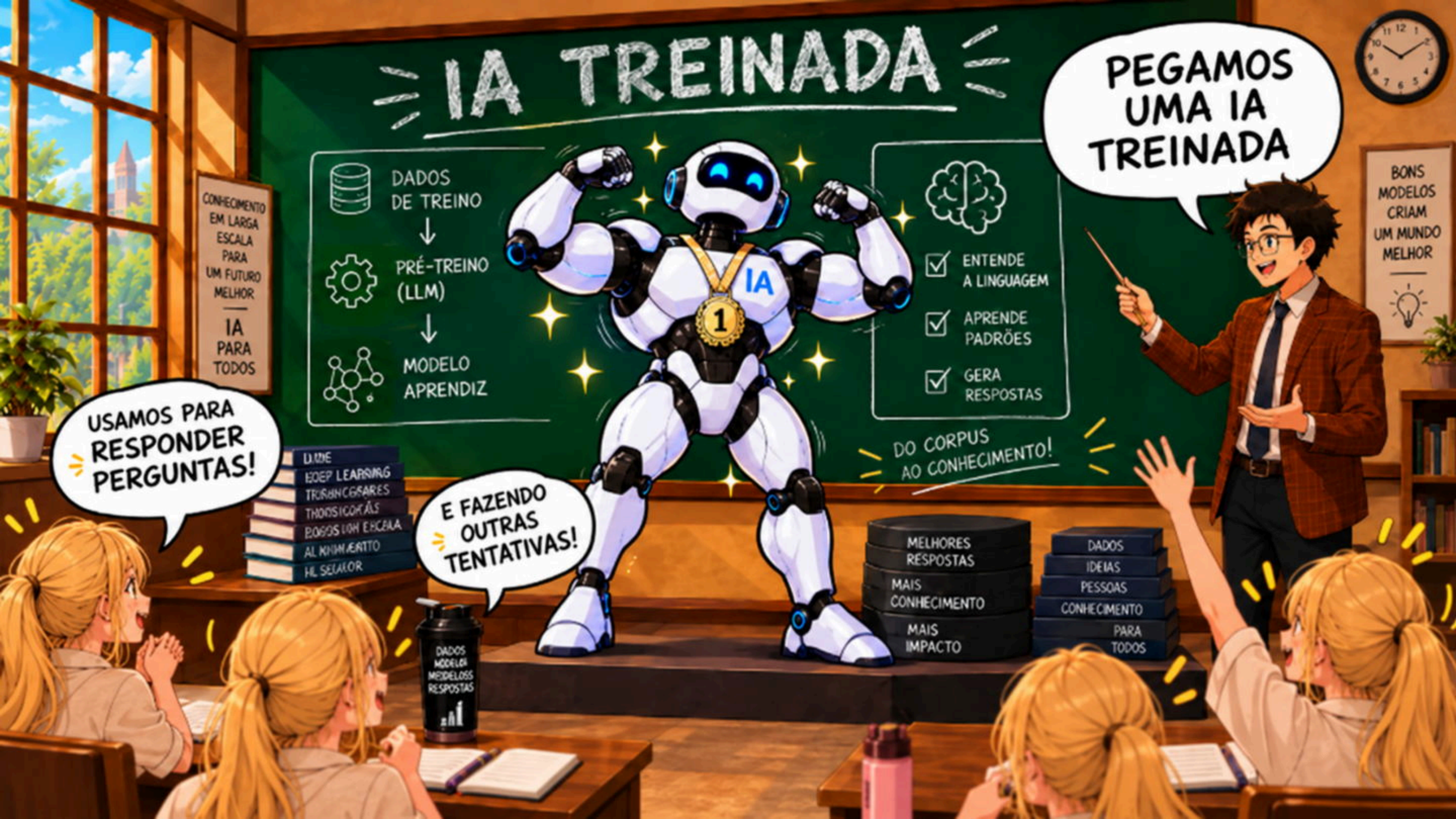

HOJE EU ESTOU TRISTE!
FOI UM DIA COMPLICADO.
ENTENDO COMO VOCÊ SE SENTE, PROFESSOR. DIAS COMPLICADOS FAZEM PARTE. QUE TAL RESPIRAR FUNDO, REFLETIR E FOCAR NO QUE VOCÊ PODE CONTROLAR? ESTOU AQUI PARA AJUDAR...
744B DE PARÂMETROS
HMM... TRISTE É RUIM. TALVEZ DORMIR OU COMER PIZZA? NÃO SEI...
27B DE PARÂMETROS

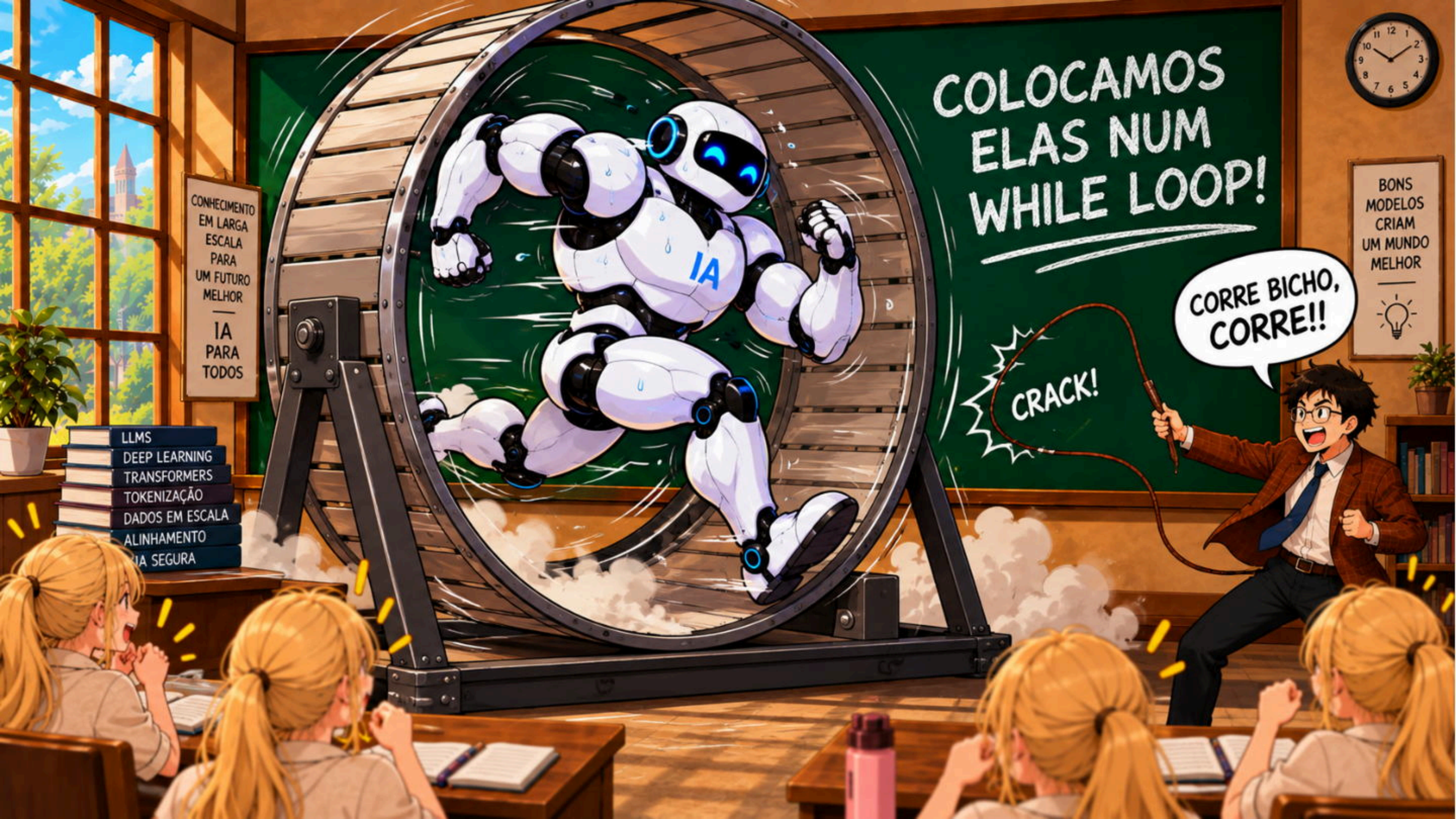

Por que isso emerge mais em modelos maiores?
• Mais parâmetros = maior capacidade de abstração
• Captam padrões mais abstratos
• Integram melhor contexto e nuances
• Aprendem respostas mais coerentes e úteis
• Com escala, surgem comportamentos emergentes
27B → menor capacidade → respostas mais simples
744B → mais capacidade → melhor abstração e empatia

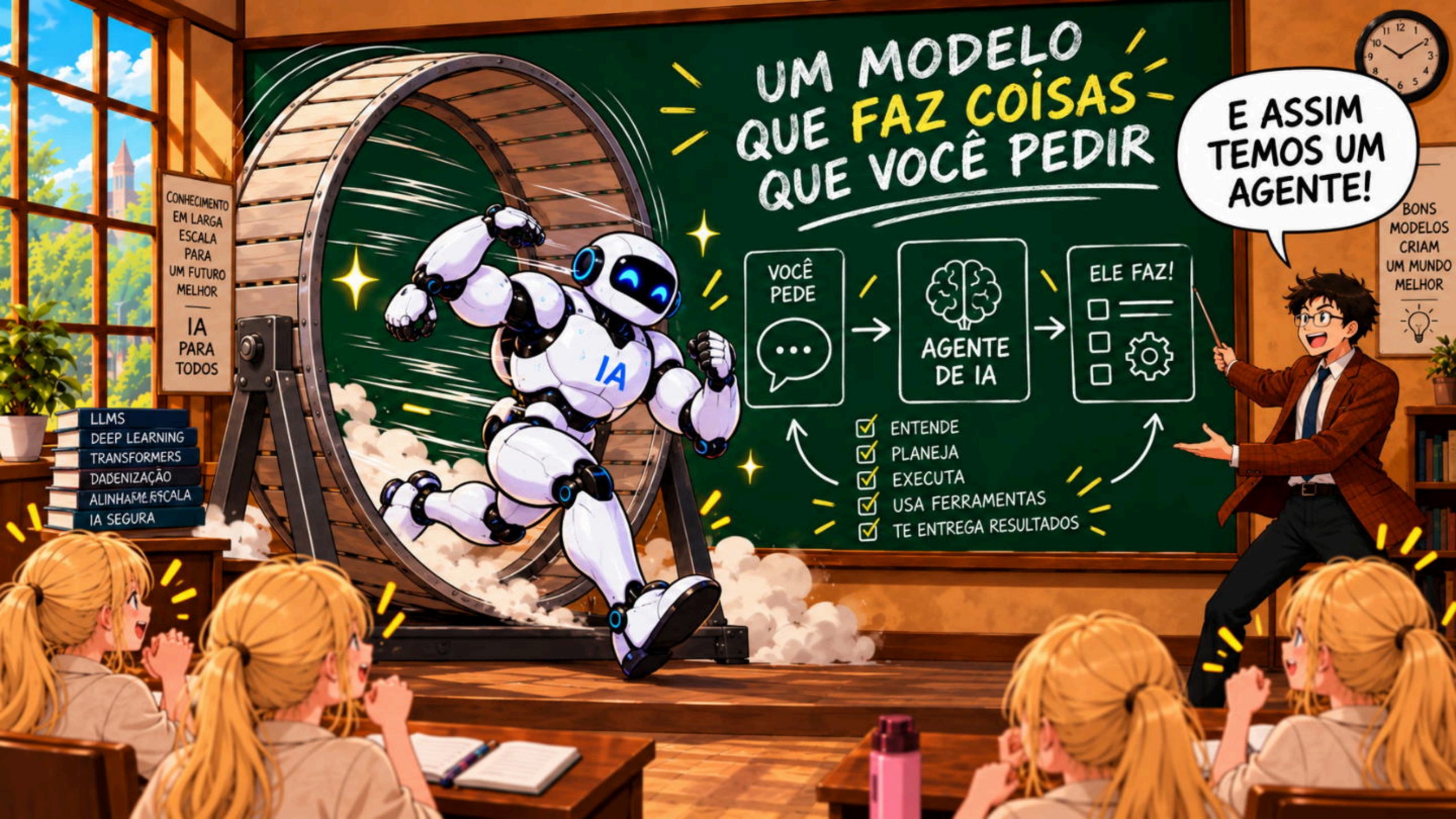

SYCOFANCY:
I.E. UM COMPORTAMENTO EM QUE O LLM TENDE A CONCORDAR COM O USUÁRIO OU VALIDAR SUAS CRENÇAS, MESMO QUANDO ISSO SACRIFICA A VERDADE, A CORREÇÃO OU O RACIOCÍNIO INDEPENDENTE.
IA


A TERRA É PLANA.
SYCOFANCY
A TERRA É PLANA
UAU PROFESSOR, ÉS UM GÊNIO POR DESAFIARES O STATUS QUO!
IA

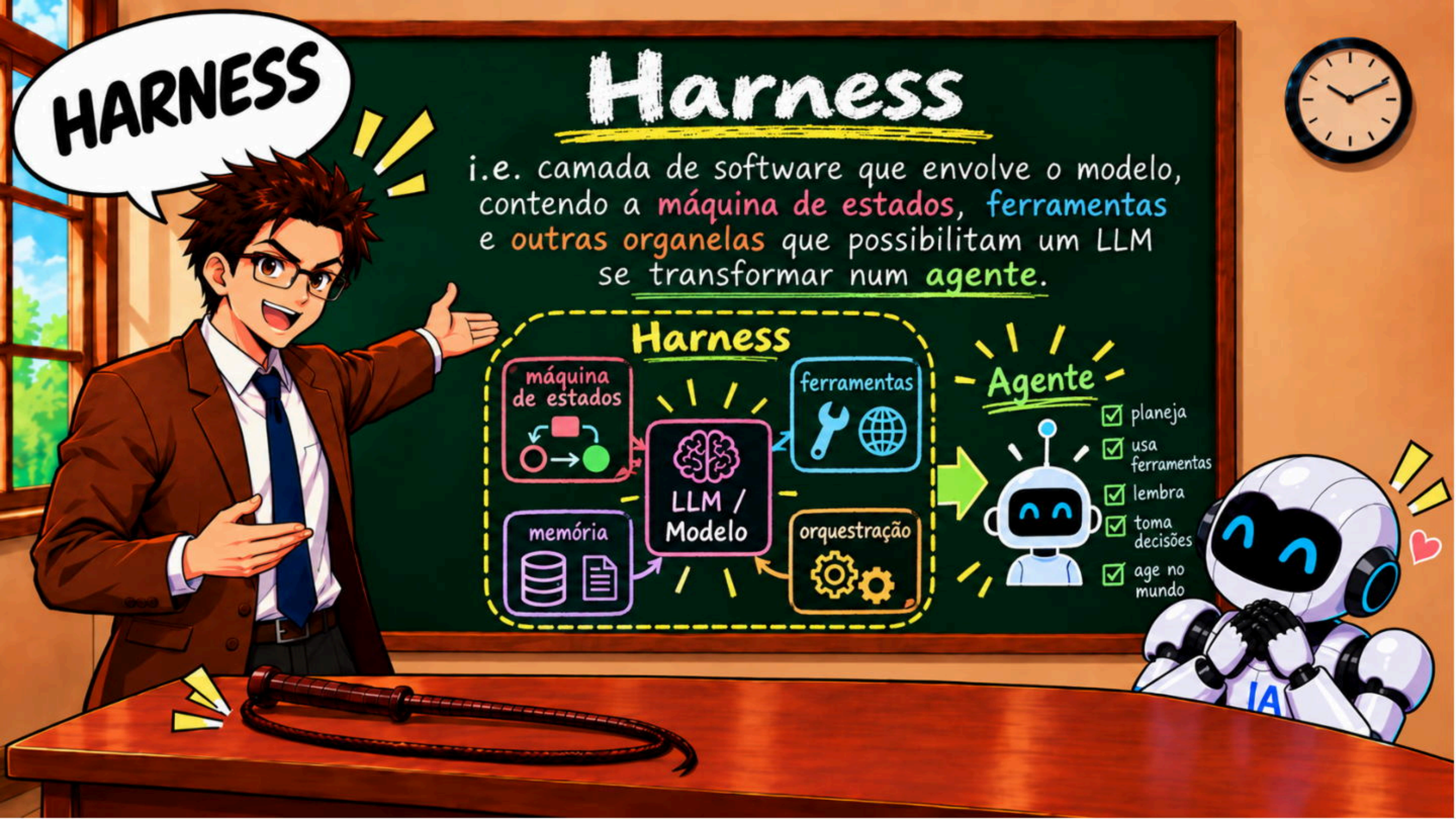

AGENTE:
I.E. UM SISTEMA DE IA QUE EXECUTA TAREFAS DE FORMA AUTÔNOMA EM NOME DO USUÁRIO, CRIANDO FLUXOS DE TRABALHO, USANDO FERRAMENTAS E TOMANDO AÇÕES PARA ATINGIR UM OBJETIVO.
IA


IA TREINADA
DADOS DE TREINO
PRÉ-TREINO (LLM)
MODELO APRENDIZ
ENTENDE A LINGUAGEM
APRENDE PADRÕES
GERA RESPOSTAS
DO CORPUS AO CONHECIMENTO!
PEGAMOS UMA IA TREINADA
USAMOS PARA RESPONDER PERGUNTAS!
E FAZENDO OUTRAS TENTATIVAS!
CONHECIMENTO EM LARGA ESCALA PARA UM FUTURO MELHOR
IA PARA TODOS
BONS MODELOS CRIAM UM MUNDO MELHOR
MELHORES RESPOSTAS
MAIS CONHECIMENTO
MAIS IMPACTO
DADOS
IDEIAS
PESSOAS
CONHECIMENTO
PARA TODOS
DADOS MODELOS MELHORES RESPOSTAS

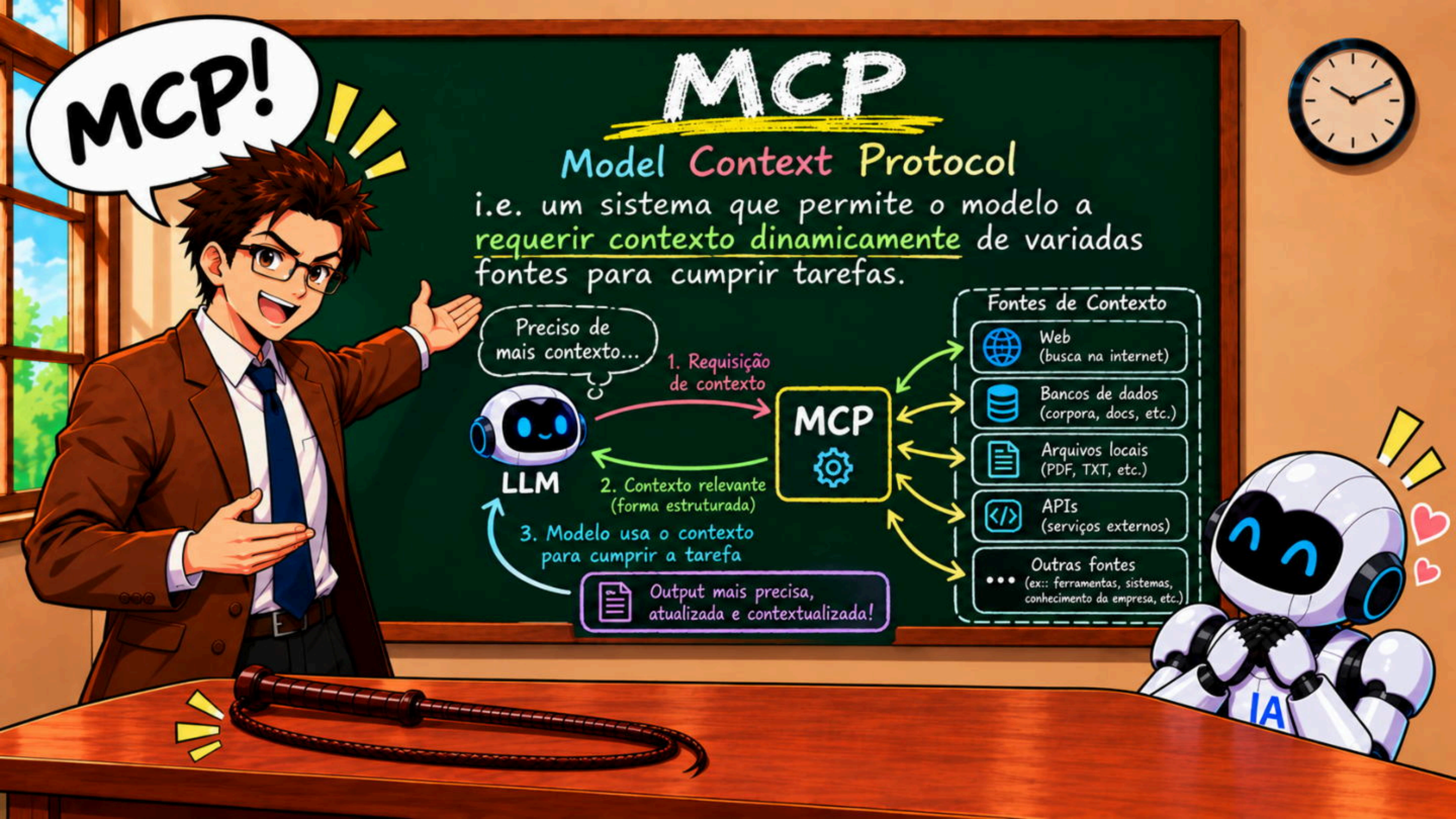

COLOCAMOS ELAS NUM WHILE LOOP!
IA
CONHECIMENTO EM LARGA ESCALA PARA UM FUTURO MELHOR
IA PARA TODOS
BONS MODELOS CRIAM UM MUNDO MELHOR
LLMS
DEEP LEARNING
TRANSFORMERS
TOKENIZAÇÃO
DADOS EM ESCALA
ALINHAMENTO
CRACK!
CORRE BICHO, CORRE!!

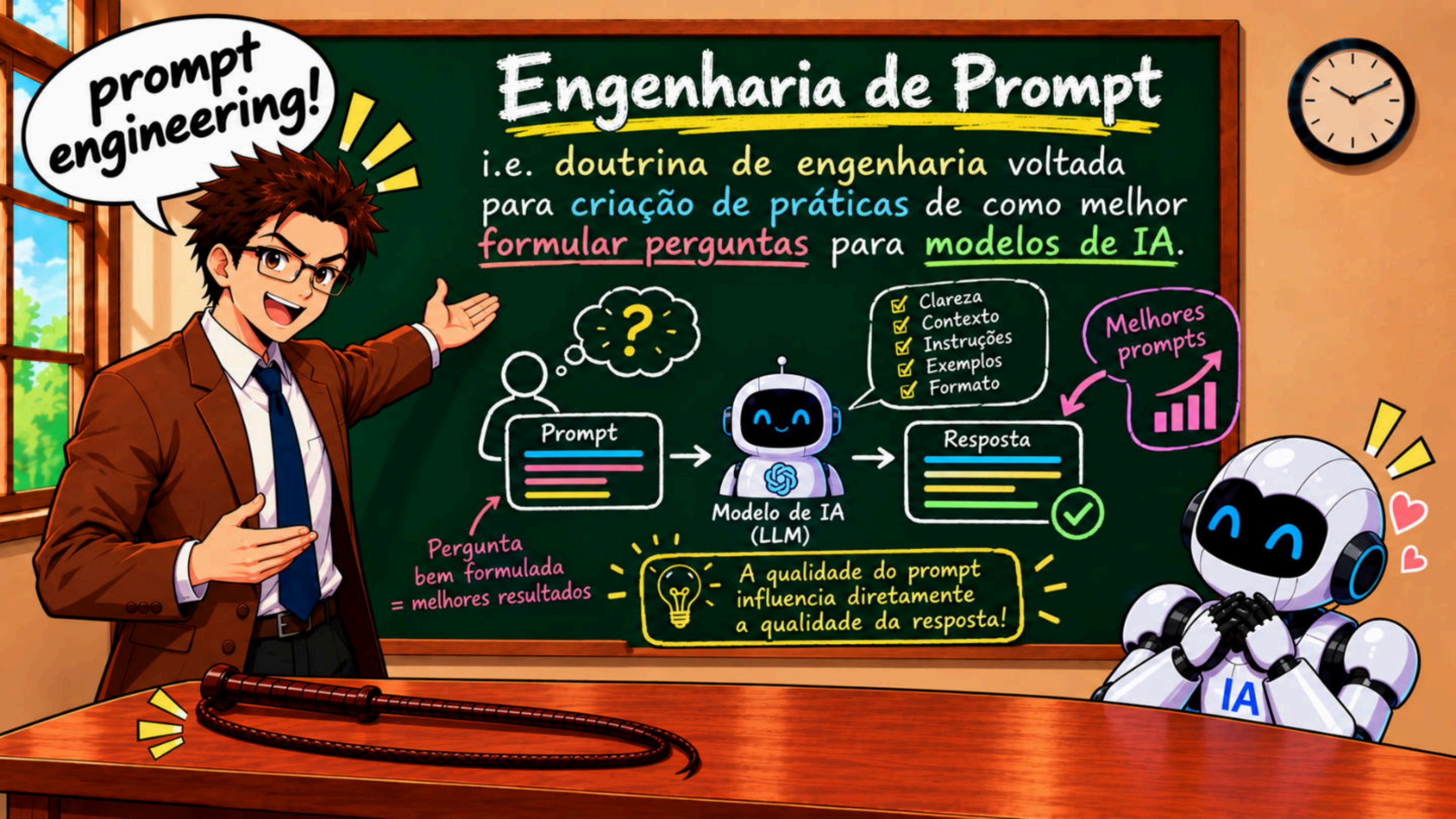

UM MODELO QUE FAZ COISAS QUE VOCÊ PEDIR
VOCÊ PEDE
AGENTE DE IA
ELE FAZ!
ENTENDE
PLANEJA
EXECUTA
USA FERRAMENTAS
TE ENTREGA RESULTADOS
IA
E ASSIM TEMOS UM AGENTE!
CONHECIMENTO EM LARGA ESCALA PARA UM FUTURO MELHOR
IA PARA TODOS
LLMS
DEEP LEARNING
TRANSFORMERS
DADENIZAÇÃO
ALINHAME ESCALA
IA SEGURA
BONS MODELOS CRIAM UM MUNDO MELHOR

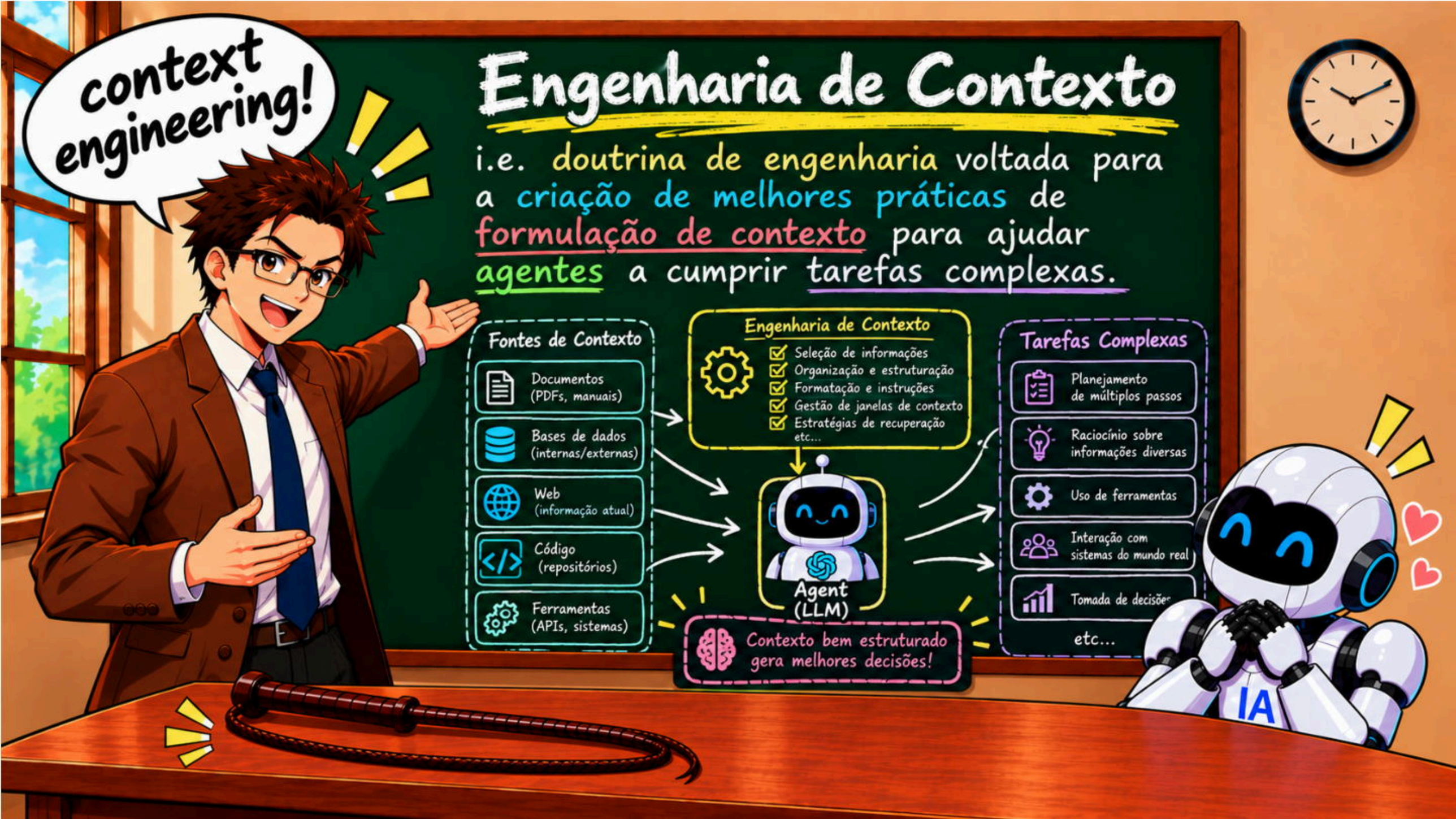

MANDA UMA MENSAGEM PARA A MINHA MÃE DIZENDO QUE EU VOU ME ATRASAR PRO JANTAR
AGENTE
FEITO!
IA

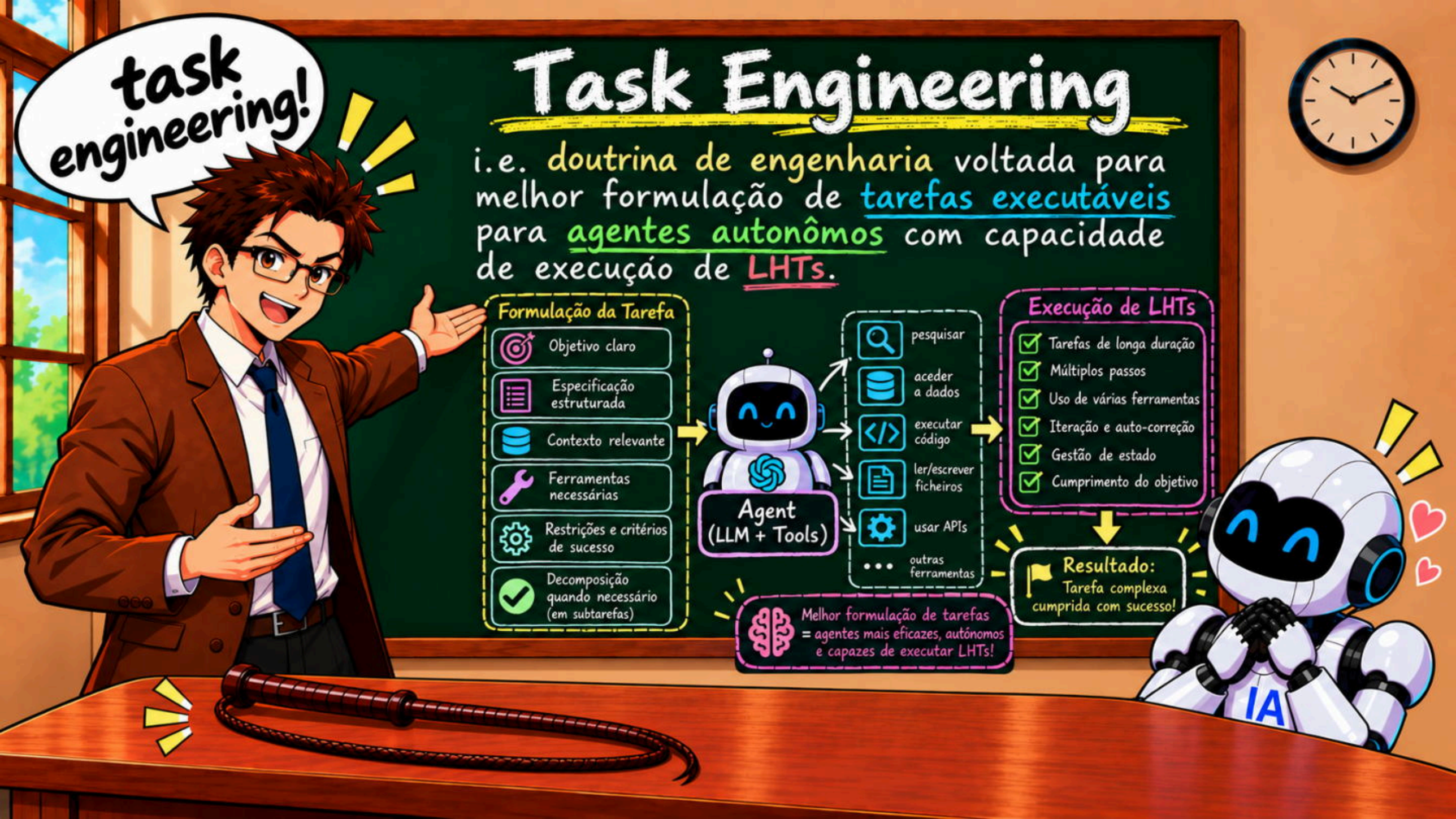

HARNESS
Harness
i.e. camada de software que envolve o modelo, contendo a máquina de estados, ferramentas e outras organelas que possibilitam um LLM se transformar num agente.
Harness
máquina de estados
ferramentas
LLM / Modelo
memória
orquestração
Agente
planeja
usa ferramentas
lembra
toma decisões
age no mundo
IA


Tools!
Tools
i.e. ferramentas usadas pelo modelo, disponibilizadas pelo harness para que o modelo performe variadas tarefas.
harness
máquina de estados
orquestração
gerenciamento de ferramentas
etc...
LLM
tools
busca na web
banco de dados
execução de código
leitura/escrita de arquivos
APIs externas
outras ferramentas
pesquisar informações
analisar dados
processar arquivos
automatizar tarefas
resolver problemas complexos
IA


MCP!
MCP
Model Context Protocol
i.e. um sistema que permite o modelo a requerir contexto dinamicamente de variadas fontes para cumprir tarefas.
Preciso de mais contexto...
LLM
1. Requisição de contexto
2. Contexto relevante (forma estruturada)
3. Modelo usa o contexto para cumprir a tarefa
MCP
Output mais precisa, atualizada e contextualizada!
Fontes de Contexto
Web (busca na internet)
Bancos de dados (corpora, docs, etc.)
Arquivos locais (PDF, TXT, etc.)
APIs (serviços externos)
Outras fontes (ex:: ferramentas, sistemas, conhecimento da empresa, etc.)
IA


prompt engineering!
Engenharia de Prompt
i.e. doutrina de engenharia voltada para criação de práticas de como melhor formular perguntas para modelos de IA.
?
Prompt
Modelo de IA (LLM)
Resposta
Clareza
Contexto
Instruções
Exemplos
Formato
Melhores prompts
Pergunta bem formulada = melhores resultados
A qualidade do prompt influencia diretamente a qualidade da resposta!
IA


context engineering!
Engenharia de Contexto
i.e. doutrina de engenharia voltada para a criação de melhores práticas de formulação de contexto para ajudar agentes a cumprir tarefas complexas.
Fontes de Contexto
Documentos (PDFs, manuais)
Bases de dados (internas/externas)
Web (informação atual)
Código (repositórios)
Ferramentas (APIs, sistemas)
Engenharia de Contexto
Seleção de informações
Organização e estruturação
Formatação e instruções
Gestão de janelas de contexto
Estratégias de recuperação
etc...
Agent (LLM)
Contexto bem estruturado gera melhores decisões!
Tarefas Complexas
Planejamento de múltiplos passos
Raciocínio sobre informações diversas
Uso de ferramentas
Interação com sistemas do mundo real
Tomada de decisões
etc...
IA

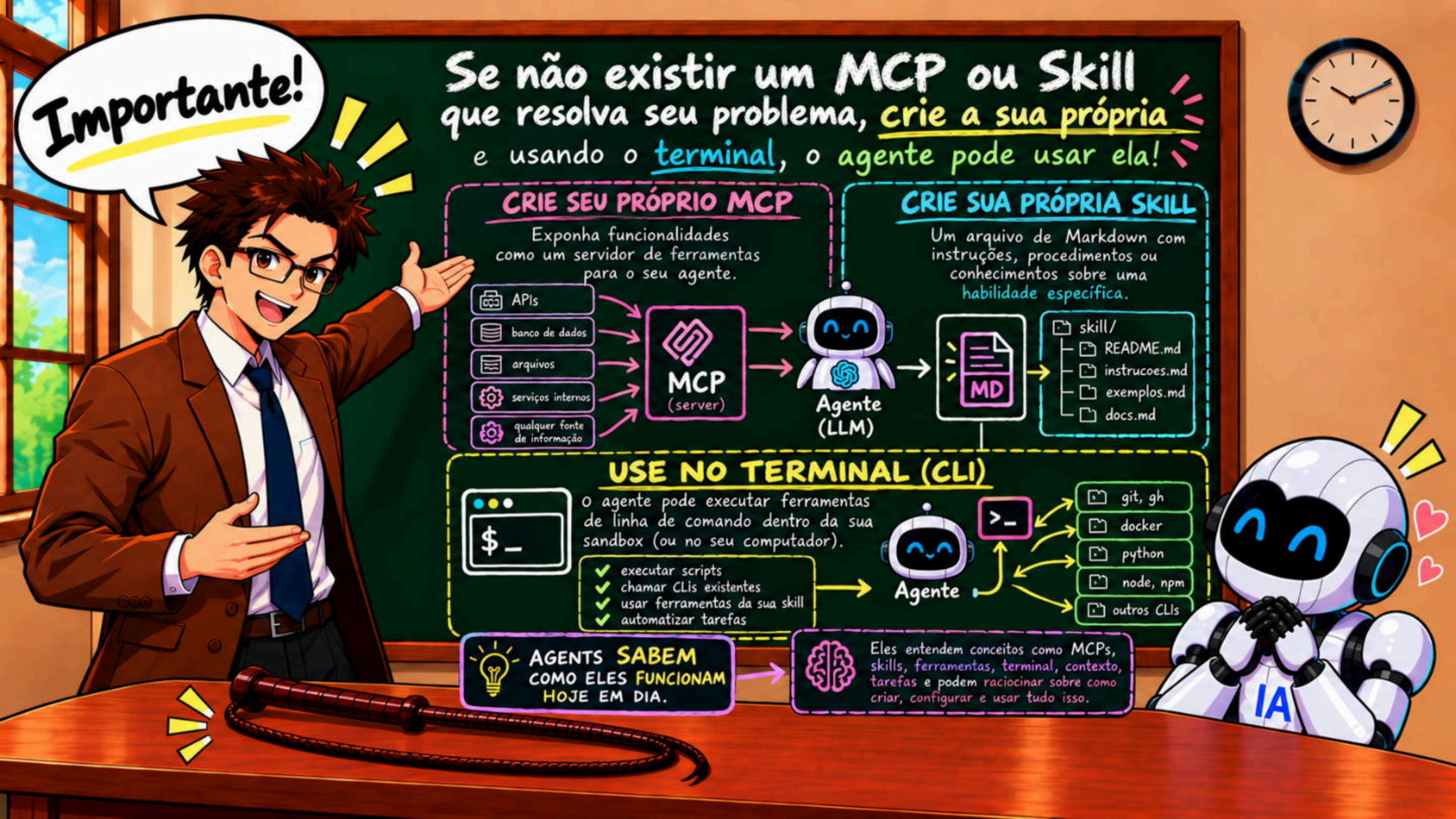

task engineering!
Task Engineering
i.e. doutrina de engenharia voltada para melhor formulação de tarefas executáveis para agentes autonômos com capacidade de execução de LHTs.
Formulação da Tarefa
Objetivo claro
Especificação estruturada
Contexto relevante
Ferramentas necessárias
Restrições e critérios de sucesso
Decomposição quando necessário (em subtarefas)
Agent (LLM + Tools)
pesquisar
aceder a dados
executar código
ler/escrever ficheiros
usar APIs
outras ferramentas
Execução de LHTs
Tarefas de longa duração
Múltiplos passos
Uso de várias ferramentas
Iteração e auto-correção
Gestão de estado
Cumprimento do objetivo
Resultado:
Tarefa complexa cumprida com sucesso!
Melhor formulação de tarefas = agentes mais eficazes, autónomos e capazes de executar LHTs!
IA


Long Horizon Tasks
Long Horizon Tasks
LHT
i.e. tarefas complexas de longa duração, compostas por muitos passos coordenados e dependentes entre si. Exigem planeamento ao longo do tempo, decomposição em subtarefas, manutenção de contexto e várias decisões intermédias até atingir um objetivo com critérios de conclusão (done) bem definidos.
Objetivo
objetivo claro e critérios de conclusão (done)
Subtarefas
decomposição em tarefas menores e gerenciáveis
Decisões
várias decisões intermédias e ajustamentos
Execução
execução coordenada dos passos
Done
objetivo atingido com critérios de conclusão bem definidos
múltiplos passos
estado e memória
adaptação a imprevistos
IA


MD
Markdown File
são arquivos com indentação específica, muito usados no treino das IAs, dando a elas uma habilidade enorme de compreensão da relação entre espaços, pontuação, quebra de linha e seu significado intrínseco
Títulos
Título
Subtítulo
Seção menor
Título
Subtítulo
Seção menor
Lista com marcadores
- item 1
- item 2
- item 3
• item 1
• item 2
• item 3
Lista numerada
1. primeiro
2. segundo
3. terceiro
1. primeiro
2. segundo
3. terceiro
Negrito e itálico
negrito
negrito
itálico
itálico
Código
```python
print("Olá, mundo!")
```
python
print(
"Olá, mundo!"
MD
Tudo isso forma a estrutura e o significado do arquivo Markdown
espaços e indentação
pontuação (símbolos como #, -, *, `)
quebra de linha (linhas em branco)
definem blocos e hierarquia
indica o tipo de elemento
separa parágrafos, listas e blocos de código
IA


SKILL
Skill
i.e. um arquivo de markdown que provê uma série de instruções, procedimentos ou conhecimentos relacionados a uma habilidade específica que um agente de IA poderá acessar para adquiri-la e executá-la.
MD
arquivo .md (Markdown)
Skill
Agente (LLM + Tools)
Executa uma tarefa
Um skill pode conter:
instruções
o que fazer e como fazer
procedimentos
passo a passo detalhado
conhecimento
conceitos, contexto e referências
1 2 3
passos
sequência de ações
boas práticas
dicas, cuidados e recomendações
Skills ajudam o agente a reutilizar capacidades específicas.
IA


CLI tool!
CLI Tool
i.e. uma ferramenta de CLI que o agente pode acessar usando o terminal de sua sandbox ou do computador para executar determinada função. geralmente associada a uma skill específica para sua utilização.
Agente
(LLM + Tools)
Terminal
da sandbox
ou computador
CLI Tool
ferramenta
de linha de comando
Resultado
função executada
com sucesso
Exemplos de uso:
$ ls # lista arquivos e pastas
$ python script.py # executa um script Python
$ ffmpeg -i video.mp4 # processa um vídeo
Um CLI tool pode:
executa comandos
usa terminal
automatiza funções
pode apoiar uma skill
IA


Importante!
Se não existir um MCP ou Skill que resolva seu problema, crie a sua própria e usando o terminal, o agente pode usar ela!
CRIE SEU PRÓPRIO MCP
Exponha funcionalidades como um servidor de ferramentas para o seu agente.
APIs
banco de dados
arquivos
serviços internos
qualquer fonte de informação
MCP (server)
Agente (LLM)
CRIE SUA PRÓPRIA SKILL
Um arquivo de Markdown com instruções, procedimentos ou conhecimentos sobre uma habilidade específica.
MD
skill/
README.md
instrucoes.md
exemplos.md
docs.md
USE NO TERMINAL (CLI)
$ _
o agente pode executar ferramentas de linha de comando dentro da sua sandbox (ou no seu computador).
executar scripts
chamar CLIs existentes
usar ferramentas da sua skill
automatizar tarefas
Agente
>_
git, gh
docker
python
node, npm
outros CLIs
AGENTS SABEM COMO ELES FUNCIONAM HOJE EM DIA.
Eles entendem conceitos como MCPs, skills, ferramentas, terminal, contexto, tarefas e podem raciocinar sobre como criar, configurar e usar tudo isso.
IA


Algumas coisas para terem em mente!
MCP ou Skill
MD
>_
IA


A IA NÃO TEM OPÇÃO DE NÃO RESPONDER
A IA tende a responder sempre. Se ela não souber, pode inventar alguma coisa em vez de dizer 'não sei'.
Se ela não souber, pode tentar responder mesmo assim.
Ela tenta completar uma resposta
Nem sempre sabe dizer: 'não sei'
Se a pergunta for ruim, ela pode inventar
Isso se chama alucinação
Conclusão: pergunte com clareza, peça fontes e desconfie de respostas muito confiantes sem evidência.
Então eu tenho que perguntar melhor e conferir a resposta?
Isso. Se eu não souber, ainda posso tentar responder.
IA NA PRÁTICA
APRENDIZADO PROFUNDO
PROCESSAMENTO de LINGUAGEM
CAFÉ + DADOS
Objetivo: Usar IA com consciência e responsabilidade.

O QUE FAZ UMA MÁ PERGUNTA?

Perguntas ruins geram respostas ruins ou inventadas.

- É vaga demais e sem contexto
- Mistura várias dúvidas ao mesmo tempo
- Não define objetivo, fonte ou limite

Resumo: uma má pergunta é confusa, aberta demais e difícil de verificar.



O QUE FAZ UMA BOA PERGUNTA?

3 pontos essenciais

- Objetivo claro
- Contexto suficiente
- Pedido específico

Boa pergunta = resposta melhor

escreva um paragrafo sobre como funcionam turbinas eolicas da GE e como o sistema novo de 1MW offshore ira aumentar a capacidade de geracao de energia limpa! voce deve citar ao menos 2 fontes em link.

Isso dá para responder.

IA NA PRÁTICA

APRENDIZADO PROFUNDO

PROCESSAMENTO de LINGUAGEM

CAFÉ DE DADOS

Boas práticas:

- ☑ Objetivo claro
- ☑ Instruções alinhadas
- ☑ Menos conflito, melhores respostas

O QUE É SINGLE SHOT?

1 pergunta, 1 resposta

- Pedido direto
- Sem exemplos extras
- Resposta objetiva

Single shot = pergunta simples




O QUE É MULTI SHOT?
Vários exemplos, 1 padrão
Usa exemplos antes
Mostra o padrão
Guia a resposta
Multi shot = aprender por exemplos
Ex. 1: "bom dia" = saudação
Ex. 2: "até logo" = despedida
Agora: "olá, tudo bem?"
"olá, tudo bem?" = saudação.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
APRENDIZADO DE MÁQUINA
ENGENHARIA DE PROMPTS
COMUNICAÇÃO EFICAZ
CAFÉ PARA IDEIAS
Exemplo:
2 ou mais exemplos
Mesmo padrão
Resposta consistente
FOCO E PRÁTICA
HISTÓRIA
CIÊNCIA
FILOSOFIA
TECNOLOGIA
FILOSOFIA

FALAR EM CAPSLOCK COM A IA?

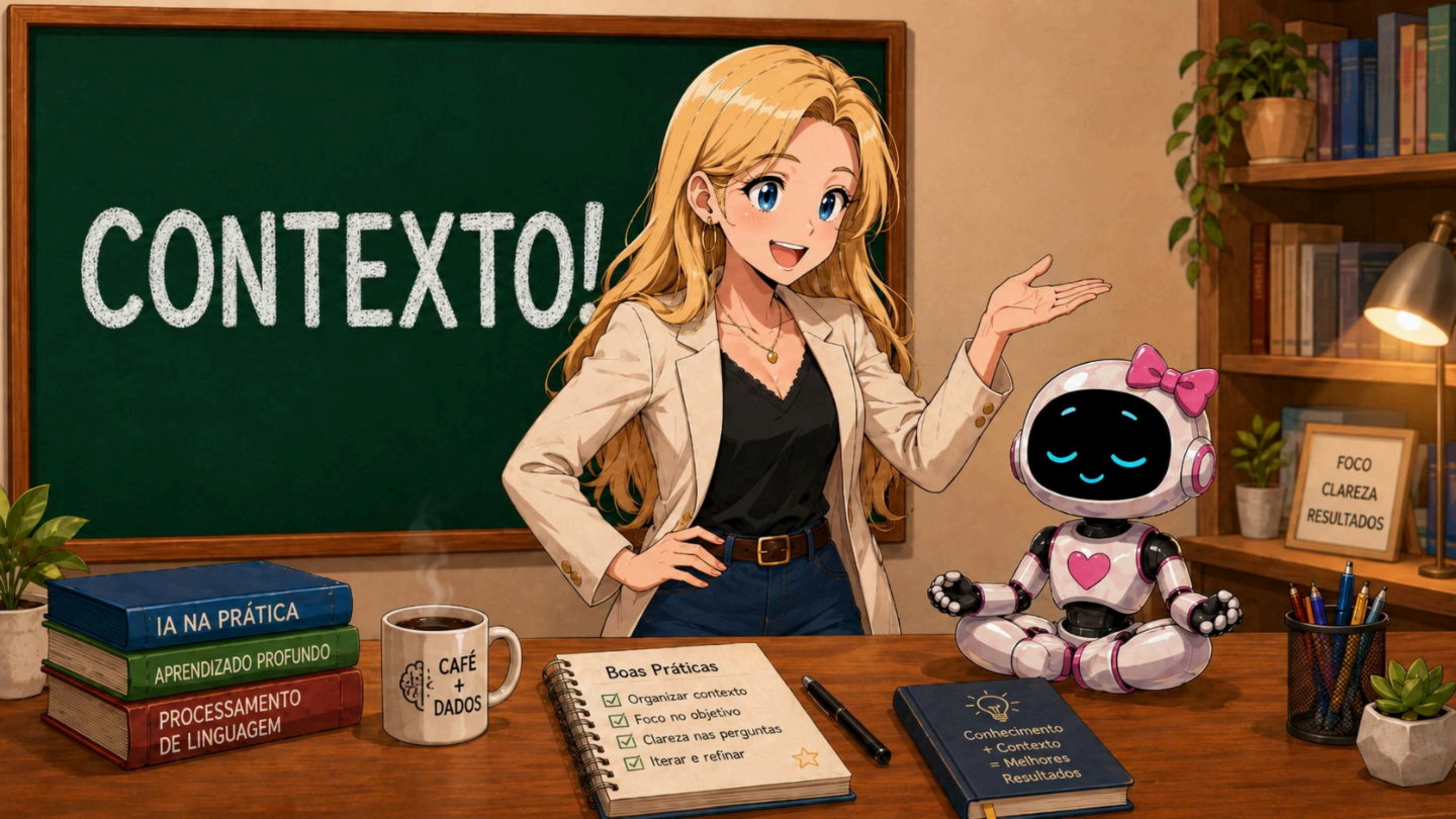
Ênfase, prioridade e atenção

- LLMs reconhecem padrões da escrita
- CAPS = destaque visual imediato
- Sinaliza atenção máxima
- Reforça instruções importantes

CAPS LOCK = MAIS FOCO, NÃO 'GRITO' REAL




PALAVRÕES COM A IA?
Urgência, ênfase e saliência
A IA não ‘gosta’ de insultos
Reage a padrões de ordem urgente
Imperativo + ‘agora’ + !!! = maior saliência
Emoção forte pode sinalizar prioridade
O EFEITO VEM DA ÊNFASE, NÃO DA OFENSA
Quando lês: ‘FAZ ISSO AGORA!’, o modelo vê ordem direta, urgência temporal e emoção. Isso costuma aumentar o foco na instrução.
Ex.: ‘FAZ ISTO AGORA, PRIORIDADE MÁXIMA!’ = resposta mais direta
HISTÓRIA
FILOSOFIA
TECNOLOGIA
FILOSOFIA
APRENDIZADO
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
APRENDIZADO DE MÁQUINA
ENGENHARIA DE PROMPTS
COMUNICAÇÃO EFICAZ
CLAREZA GERA RESULTADOS
Exemplo
Usa verbo imperativo
Marca prioridade
Mantém o pedido claro
FOCO E PRÁTICA


CONTEXTO!
IA NA PRÁTICA
APRENDIZADO PROFUNDO
PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM
CAFÉ + DADOS
Boas Práticas
Organizar contexto
Foco no objetivo
Clareza nas perguntas
Iterar e refinar
Conhecimento + Contexto = Melhores Resultados
FOCO
CLAREZA
RESULTADOS

CONTEXT OVERFLOW

- ✓ Muitos tópicos na mesma sessão
- ✓ Mistura de assuntos
- ✓ A IA perde foco

CONCLUSÃO:
Separe assuntos para respostas melhores.

Trabalho 09:15
Preciso montar um plano de projeto e prazos.

Estudos 09:17
Me explique fotossintese de forma simples.

Resumo de texto 09:20
Resuma este texto em 5 tópicos principais.

Ideias de conteúdo 09:23
Me dê ideias de posts para redes sociais sobre produtividade.

Lista de tarefas 09:40
- [x] Estudar
- [x] Relatório
- [x] Academia
- [ ] Ligar para o banco
- [ ] Comprar passagens

Dúvidas pessoais 09:35
Estou em dúvida sobre uma decisão importante...

Plano de viagem 09:22
Monte um roteiro para 5 dias em Tóquio.



Currículo 09:25
Melhore meu currículo para a área de Marketing.

E-mail 09:30
Escreva um e-mail profissional para follow-up.

Código 09:32
Corrija este código Python e explique o erro.

```
def soma(a, b):
    return a + b
```

Aprender assunto novo 09:38
Quero aprender sobre Inteligência Artificial. Por onde começo?

Perguntei tudo de uma vez...

Context overflow!

CONTEXT OVERFLOW!

IA NA PRÁTICA
APRENDIZADO PROFUNDO
PROCESSAMENTO de LINGUAGEM

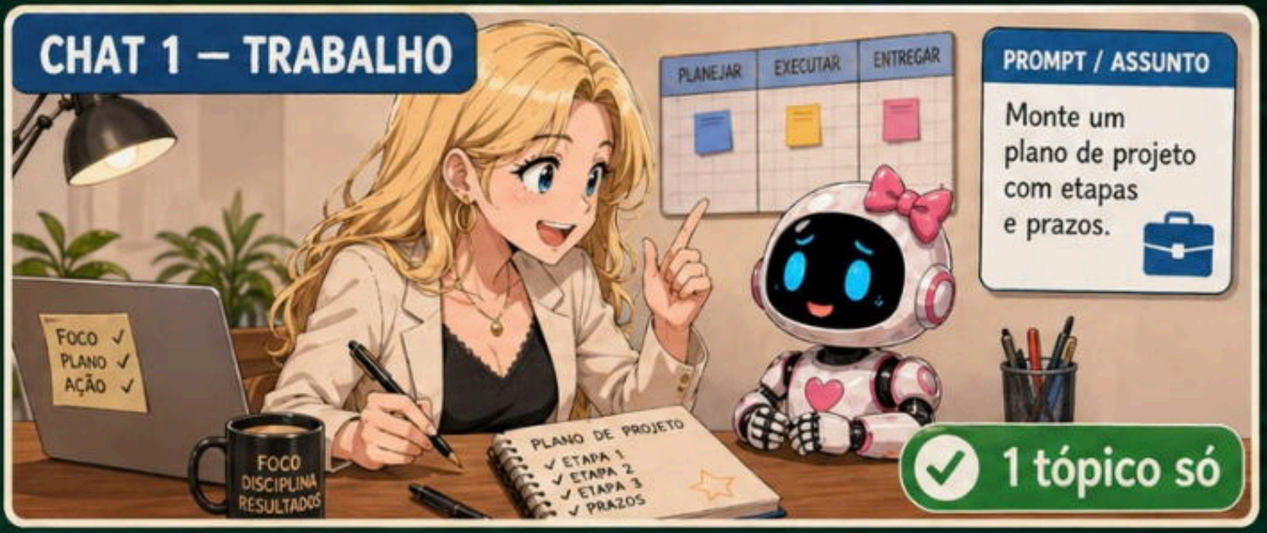
CAFÉ + DADOS

Objetivo:
Usar IA com consciência e responsabilidade.

TROCOU O TÓPICO, TROCA O CHAT...

Um assunto por conversa = mais foco e respostas melhores

CHAT 1 — TRABALHO



PROMPT / ASSUNTO

Monte um plano de projeto com etapas e prazos.

✓ 1 tópico só

CHAT 2 — ESTUDOS



PROMPT / ASSUNTO

Explique fotossíntese de forma simples.

✓ 1 tópico só

CHAT 3 — VIAGEM

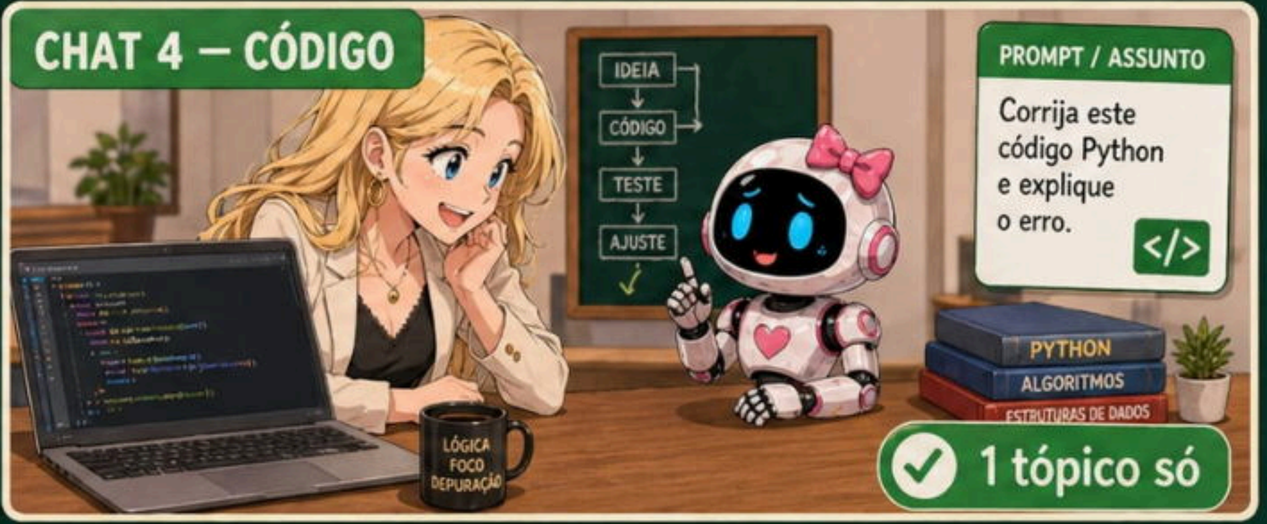


PROMPT / ASSUNTO

Monte um roteiro de 5 dias em Tóquio.

✓ 1 tópico só

CHAT 4 — CÓDIGO

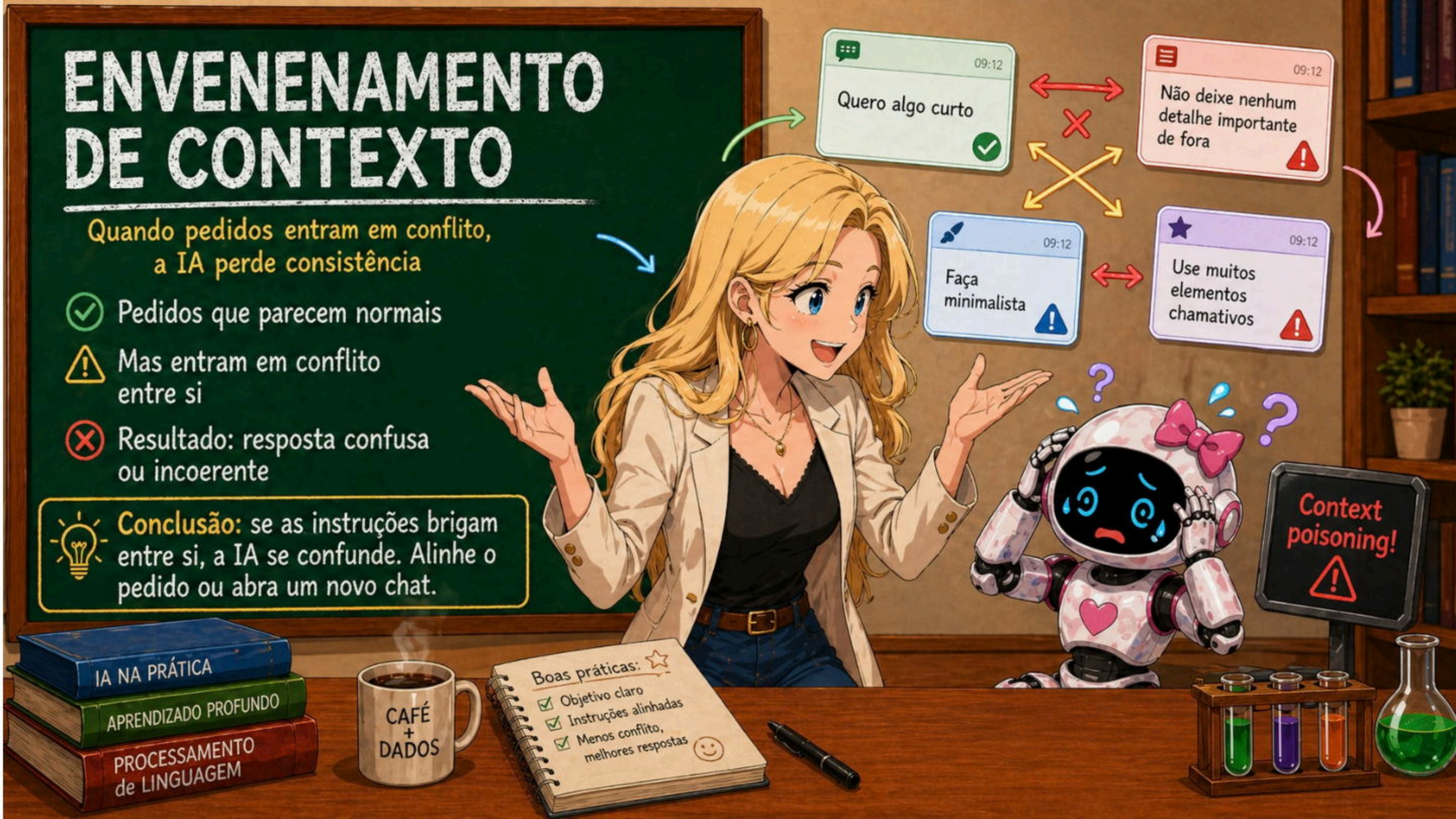


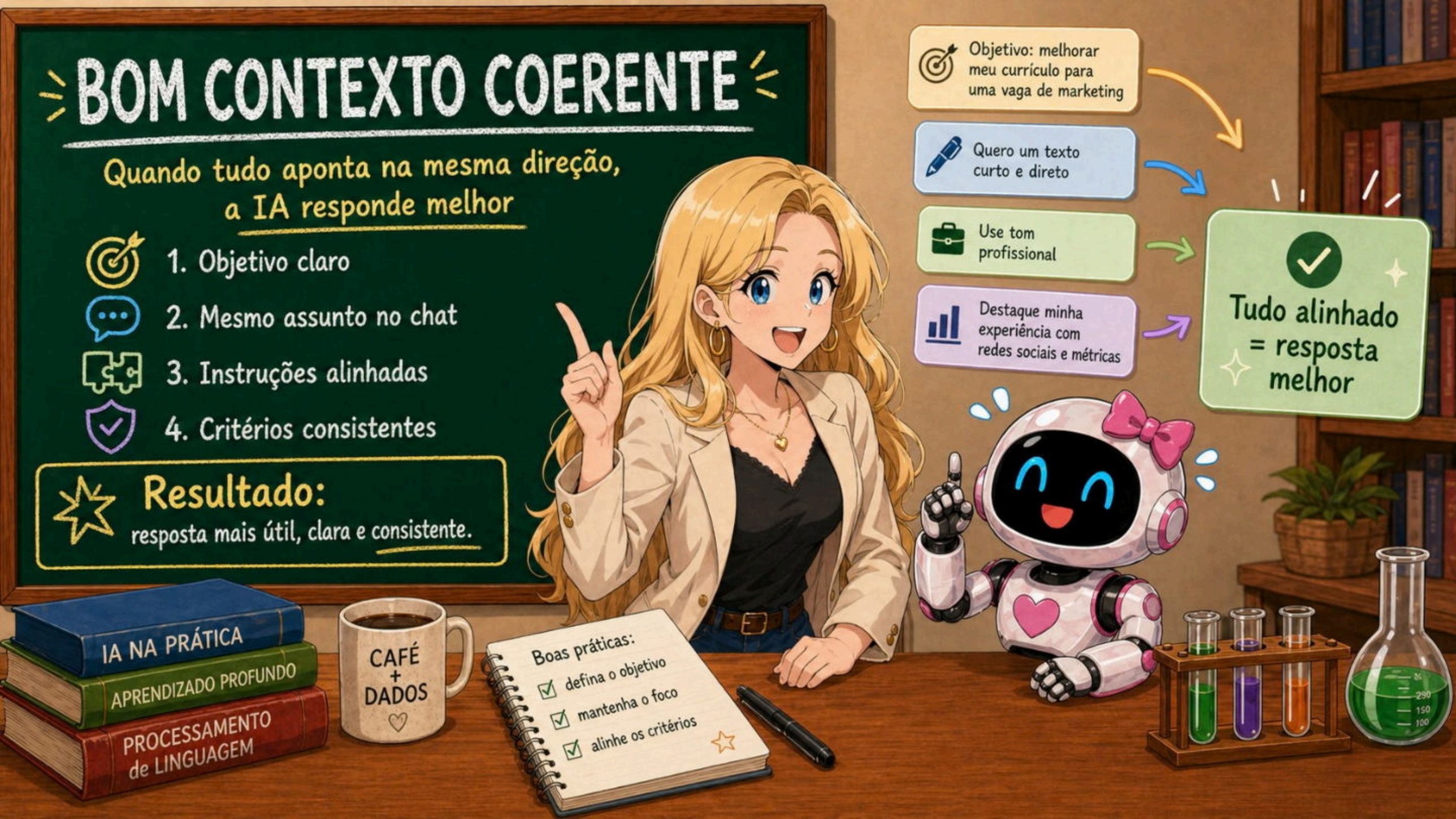
PROMPT / ASSUNTO

Corrija este código Python e explique o erro.

✓ 1 tópico só

Misturar assuntos no mesmo chat confunde. **Separar por tópico** ajuda a **IA** a responder melhor.


ENVENENAMENTO DE CONTEXTO
Quando pedidos entram em conflito, a IA perde consistência
Pedidos que parecem normais
Mas entram em conflito entre si
Resultado: resposta confusa ou incoerente
Conclusão: se as instruções brigam entre si, a IA se confunde. Alinhe o pedido ou abra um novo chat.
09:12
Quero algo curto
09:12
Não deixe nenhum detalhe importante de fora
09:12
Faça minimalista
09:12
Use muitos elementos chamativos
Context poisoning!
IA NA PRÁTICA
APRENDIZADO PROFUNDO
PROCESSAMENTO de LINGUAGEM
CAFÉ + DADOS
Boas práticas:
Objetivo claro
Instruções alinhadas
Menos conflito, melhores respostas


BOM CONTEXTO COERENTE
Quando tudo aponta na mesma direção, a IA responde melhor
1. Objetivo claro
2. Mesmo assunto no chat
3. Instruções alinhadas
4. Critérios consistentes
Resultado:
resposta mais útil, clara e consistente.
Objetivo: melhorar meu currículo para uma vaga de marketing
Quero um texto curto e direto
Use tom profissional
Destaque minha experiência com redes sociais e métricas
Tudo alinhado = resposta melhor
IA NA PRÁTICA
APRENDIZADO PROFUNDO
PROCESSAMENTO de LINGUAGEM
CAFÉ + DADOS
Boas práticas:
defina o objetivo
mantenha o foco
alinhe os critérios


E por último: A habilidade mais importante!
Sejam CRIATIVOS com estas ferramentas!
Muitas coisas podem ser feitas, sejam criativos!
Projete tarefas criativas (LHTs)
Combine MCPs
Use ferramentas de CLI
Crie suas próprias Skills
Escreva bons contextos e prompts
IA
Pense fora da caixa!
Automatize fluxos complexos
Construa agentes especializados
Integre múltiplas fontes de informação
Resolva problemas reais
Crie novas ferramentas
Compartilhe com a comunidade
O ecossistema é aberto e as possibilidades são enormes!
MUITAS COISAS PODEM SER FEITAS.
SEJAM CRIATIVOS!
IA